

精神科住院患者医嘱中 CYP450 介导的药物相互作用风险分析

王婧^a, 李彦明^b, 王建欣^{a*}, 杨继章^a(河北医科大学第一医院, a.药学部, b.检验科, 石家庄 050031)

摘要: 目的 调查河北医科大学第一医院精神科住院患者存在细胞色素 P450 酶(CYP450)介导的药物相互作用的住院医嘱,分析潜在具有临床意义的药物相互作用,为临床用药提供参考。方法 对河北医科大学第一医院 2018 年 7 月 1 日—12 月 31 日精神科住院患者所有运行病历的用药情况进行统计分析,筛选联用 ≥ 2 种药物的医嘱,记录联合用药中含有 CYP450 酶底物、抑制剂或诱导剂的情况。以代谢酶学理论为指导,以药品说明书、相关文献报道为基础,评价医嘱中潜在的代谢性药物相互作用,并统计临床发生实际药物相互作用的病例。结果 共查阅 1 658 份病历,其中存在代谢性药物相互作用的病历 227 份,占 13.7%,涉及的 CYP 酶的亚型主要有 CYP2D6($n=176$, 77.5%)、CYP3A4($n=105$, 46.3%)、CYP2C19($n=24$, 10.6%)和 CYP2C9($n=5$, 2.2%)。临床发生实际药物相互作用的病历 6 份,占 2.6%。结论 河北医科大学第一医院精神科住院患者病历中存在潜在的代谢性药物相互作用较多。为提高用药的疗效与安全,临床上应尽量避免联用已有文献报道的存在不良相互作用的药物,选择没有相互作用或相互作用较少的同类药物。

关键词: 细胞色素 P450 酶; CYP450; 精神科; 药物相互作用; 代谢

中图分类号: R969.4

文献标志码: B

文章编号: 1007-7693(2020)07-0858-05

DOI: 10.13748/j.cnki.issn1007-7693.2020.07.016

引用本文: 王婧, 李彦明, 王建欣, 等. 精神科住院患者医嘱中 CYP450 介导的药物相互作用风险分析[J]. 中国现代应用药学, 2020, 37(7): 858-862.

Risk Analysis of CYP450-mediated Drug Interaction in Medical Orders of Psychiatric Inpatients

WANG Jing^a, LI Yanming^b, WANG Jianxin^{a*}, YANG Jizhang^a(The First Hospital of Hebei Medical University, a.Pharmacy Department, b.Clinical Laboratory Department, Shijiazhuang 050031, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To investigate the existence of cytochrome P450(CYP450)-mediated drug interactions in medical orders of psychiatric inpatients in the First Hospital of Hebei Medical University, analyze the potential drug interactions of clinical significance, and provide reference for clinical use of drugs. **METHODS** Statistical analysis of all operating medical orders of psychiatric inpatients from July 1 to December 31, 2018 in the First Hospital of Hebei Medical University was carried out, and ≥ 2 medical orders were used in combination to record the CYP450 enzyme substrates, inhibitors, or inducers were contained in the combined drug use. Based on the theory of metabolic enzymes and related drug instructions and literature, the potential metabolic drug interactions in medical orders were evaluated, and counted the cases of actual clinical drug interactions. **RESULTS** A total of 1 658 cases were examined, of which 227 were metabolic drug interactions, accounting for 13.7%. The subtypes involved in the CYP enzyme were mainly CYP2D6($n=176$, 77.5%), CYP3A4($n=105$, 46.3%), CYP2C19($n=24$, 10.6%), and CYP2C9($n=5$, 2.2%). Six cases of clinical drug interactions were occurred, accounting for 2.6%. **CONCLUSION** There are many potential metabolic drug interactions in the medical orders of psychiatric inpatients in the First Hospital of Hebei Medical University. In order to improve the efficacy and safety of treatment, it is necessary to avoid the combination of drugs with adverse interaction reported in the literature, and to select similar drugs that have no interaction or less interaction.

KEYWORDS: cytochrome P450s; CYP450; psychiatry; drug interaction; metabolism

精神疾病已成为 21 世纪影响人类健康最重要的疾病之一,具有高发病率、高致残率、高致死率和高资源消耗等特点^[1],联合用药是目前重要的治疗手段,药物相互作用(drug-drug interaction, DDI)也成为临床关注的重点。代谢性 DDIs 指 ≥ 2

种药物同时或序贯使用时在药物代谢环节出现干扰,可能导致药效增强或减弱,甚至出现药品不良反应。本研究以代谢组学理论为指导,调查河北医科大学第一医院精神科住院患者病历中的联合用药情况,找出医嘱中潜在的代谢性 DDIs,并

基金项目: 河北省医学科学研究课题计划(20190040)

作者简介: 王婧,女,硕士,主管药师 Tel: (0311)85917354
药师 Tel: (0311)85917354 E-mail: wjx1561@126.com

E-mail: 115384519@qq.com

*通信作者: 王建欣,女,硕士,副主任

收集实际发生的药品不良反应病例,为精神药物的临床合理使用提供依据,确保精神疾病患者的用药安全有效。

1 资料与方法

1.1 资料来源

利用美康 PASS 临床药学管理系统(四川美康医药软件研究开发有限公司),调取笔者所在医院精神科 2018 年 7 月 1 日—12 月 31 日所有住院患者病历的用药医嘱,调查医嘱中的联合用药情况。

1.2 方法

筛选每个病历中联用 ≥ 2 种药物的医嘱,手工查找并记录联合用药中含有 CYP450 酶底物、抑制剂或诱导剂的情况,统计潜在的 DDIs 检出次数和相关药物。以代谢酶学理论为指导,以药品说明书、相关文献报道为基础,评价医嘱中潜在的代谢性 DDIs 风险,参考 Medscape 和 Drugs.com 对 DDIs 进行分级:Major,有极高的临床意义,联合应用的风险大于获益,应避免联合应用;Moderate,有中等临床意义,通常避免联合应用,仅在特殊情况下使用;Minor,临床意义较小,治疗时可加强监测,评估风险后可考虑同类药物替代治疗。再根据病历中的患者主诉、临床表现、医学影像及各项实验室检查结果等来判断是否真正出现临床 DDIs,以及由此导致的药物不良反应。

2 结果

共查阅 1 658 份病历,其中存在潜在代谢性 DDIs 的病历 227 份,占 13.7%。其中男性 126 例(占 55.5%),女性 101 例(占 44.5%),年龄 12~79 岁,平均(46.3 $\pm$ 12.4)岁。主要疾病是精神分裂症、焦虑抑郁症、双向情感障碍、躁狂症、强迫性障碍、童年情绪障碍、酒精所致精神障碍、抽动障碍、癫痫、痴呆等。排名前 5 位的组合是奥氮平联合氟哌啶醇、奥沙西泮联合舍曲林、富马酸喹硫平联合氯硝西泮、富马酸喹硫平联合氟哌啶醇、富马酸喹硫平联合舍曲林。涉及的细胞色素 P450 酶的亚型主要有 CYP2D6、CYP3A4、CYP2C19 和 CYP2C9。其中,与 CYP2D6 相关的病历占 77.5%($n=176$),底物与底物联用的 45 次、底物与抑制剂联用的 243 次;与 CYP3A4 相关的病历占 46.3%($n=105$),底物与底物联用的 246 次、底物与抑制剂联用的 50 次;与 CYP2C19 相关的病历占 10.6%($n=24$),底物与底物联用的 14 次、底物与诱导剂联用的 2 次、底物与抑制剂联用的 21 次、抑

制剂与抑制剂联用的 1 次。与 CYP2C9 相关的病历占 2.2%($n=5$),底物与底物联用的 1 次、底物与抑制剂联用的 6 次。具有临床意义的潜在 DDIs 及病例数,见表 1。临床发生实际 DDIs 有 6 例,占 2.6%,见表 2。

3 讨论

3.1 代谢性 DDIs 在精神科住院患者中的整体情况

本次回顾性研究发现,精神科住院患者用药医嘱的潜在代谢性 DDIs 发生率为 13.7%,略低于国内外的同类研究 18%~28%^[2-3]。DDI 包括代谢酶介导的 DDI、药物转运体介导的 DDI、其他相关的 DDI(中药、赋形剂等)^[4],本研究主要探讨 CYP450 相关的 DDIs。

CYP450 是分布在肝微粒体的药物代谢酶,参与临床 70%~80%的药物代谢^[5]。按照药物和代谢酶的关系可分为底物、抑制剂、诱导剂。底物与底物、底物与抑制剂联用可能造成药物血浆浓度增加,不良反应发生率升高;底物与诱导剂联用可能造成疗效降低。

3.2 富马酸喹硫平的代谢性 DDIs

富马酸喹硫平主要经 CYP3A4 代谢,其代谢产物也是 CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 和 CYP3A4 的弱抑制剂。本研究显示,与富马酸喹硫平存在潜在代谢性 DDIs 的医嘱是所有药品中数量最多的,较多与氯硝西泮、氟哌啶醇、舍曲林、西酞普兰联用。研究^[6-7]表明,富马酸喹硫平联合舍曲林或西酞普兰,有助于缓解患者焦虑状态,对抑郁治疗效果肯定,安全性高。但临床应用时需要注意,联合应用 5-羟色胺再摄取抑制剂时,5-羟色胺能间接减低多巴胺释放,从而加重锥体外系反应^[8]。

富马酸喹硫平与氯硝西泮联用的医嘱有 15 次,其中 1 例出现严重嗜睡,1 例出现行走不稳、精神恍惚,降低氯硝西泮给药剂量后,患者未再出现上述症状。两者联用风险分级为 Moderate,富马酸喹硫平和氯硝西泮都通过 CYP3A4 酶代谢,联合用药可能增加两者的血药浓度,临床医师应关注患者中枢神经系统和呼吸抑制,及时减量或停药。朱双燕等^[9]发现富马酸喹硫平和氯硝西泮联合应用,增大癫痫发作的风险。分析原因:富马酸喹硫平与氯硝西泮均可诱发癫痫^[10-11],富马酸喹硫平可以降低癫痫阈,导致癫痫发作^[12]。

表 1 具有临床意义的潜在 DDIs 及分级

Tab. 1 Potential DDIs with clinical significance and classification

潜在的药物相互作用	例数	代谢酶	相互作用描述	风险分级
富马酸喹硫平联合氯硝西泮	15	CYP3A4	增加镇静作用	Moderate
富马酸喹硫平联合氟哌啶醇	14	CYP3A4, CYP2D6	共同给药可能会增加镇静作用, 并增加室性心律失常的风险, 包括尖端扭转型室性心动过速和猝死	Major
富马酸喹硫平联合舍曲林	12	CYP2D6	可能使 QT 间期延长, 致尖端扭转型室性心动过速。可能增加副交感神经阻滞和中枢神经系统抑制作用。可能引起麻痹性肠梗阻、体温过高、瞳孔散大视力模糊、心动过速、尿潴留、精神病和癫痫发作	Moderate
富马酸喹硫平联合西酞普兰	10	CYP3A4, CYP2D6	可能导致 QT 间期延长, 增加室性心律失常的风险, 包括尖端扭转型室性心动过速和猝死	Major
富马酸喹硫平联合度洛西汀	3	CYP2D6	增加镇静作用	Moderate
富马酸喹硫平联合文拉法辛	3	CYP3A4, CYP2D6	可能增加抗精神病药恶性综合征, 5-羟色胺综合征。可能使 QT 间期延长或尖端扭转型室性心动过速	Moderate
氟哌啶醇联合舍曲林	4	CYP2D6	可能使 QT 间期延长和尖端扭转型室性心动过速。可能增加副交感神经阻滞和中枢神经系统抑制作用。可能引起麻痹性肠梗阻、体温过高、瞳孔散大视力模糊、心动过速、尿潴留、精神病和癫痫发作	Major
奥氮平联合氟哌啶醇	25	CYP2D6	同时使用多种精神安定剂可能会增加不良反应的风险, 如镇静、直立性低血压和由于药理作用相似引起的锥体外系反应	Moderate
奥氮平联合阿立哌唑	8	CYP2D6	抗胆碱能作用增加。可能导致麻痹性肠梗阻、体温过高、中暑和抗胆碱能中毒综合征。特别是老年人和潜在器质性脑疾病患者更敏感, 并且毒性症状可能容易被忽视。可能导致 QT 间期延长, 增加室性心律失常的风险, 包括尖端扭转型室性心动过速和猝死	Moderate
奥氮平联合美托洛尔	7	CYP2D6	可能增加降压作用, 发生与血管舒张相关的直立性低血压和晕厥, 特别是初始给药期间	Moderate
奥氮平联合舍曲林	4	CYP2D6	可能导致 QT 间期延长, 增加心律失常的风险	Moderate
阿立哌唑联合舍曲林	4	CYP2D6	CYP2D6 抑制剂可增加阿立哌唑的血浆浓度	Moderate
阿立哌唑联合奥沙西泮	4	CYP3A4	尤其是老年人或虚弱的患者, 中枢神经系统或呼吸抑制作用可能会增加	Moderate
阿立哌唑联合美托洛尔	3	CYP2D6	可能增加降压作用, 发生与血管舒张相关的直立性低血压和晕厥, 特别是初始给药期间	Moderate
阿立哌唑联合西酞普兰	2	CYP3A4, CYP2D6	可能减慢阿立哌唑或西酞普兰的代谢	Moderate
度洛西汀联合舍曲林	3	CYP2D6	可能会增强 5-羟色胺综合征的风险, 应避免联合使用	Major
度洛西汀联合米氮平	3	CYP2D6	可能会增强 5-羟色胺综合征的风险, 应避免联合使用	Major
度洛西汀联合美托洛尔	2	CYP2D6	抑制美托洛尔经 CYP2D6 的代谢, 引起美托洛尔血药浓度增加。可考虑将度洛西汀换为舍曲林或西酞普兰, 或将美托洛尔换为水溶性的阿替洛尔	Moderate
度洛西汀联合帕罗西汀	1	CYP2D6	可能会增强 5-羟色胺综合征的风险, 应避免联合使用	Major
度洛西汀联合西酞普兰	1	CYP2D6	可能会增强 5-羟色胺综合征的风险, 应避免联合使用	Major
度洛西汀联合氟哌啶醇	1	CYP2D6	度洛西汀是 CYP2D6 的中度抑制剂, 可能会增加氟哌啶醇的血浆浓度	Moderate
利培酮联合舍曲林	4	CYP2D6	可能导致 QT 间期延长, 增加室性心律失常的风险, 包括尖端扭转型室性心动过速和猝死	Moderate
利培酮联合异丙嗪	3	CYP2D6	抗胆碱能作用增加。可能导致麻痹性肠梗阻、体温过高、中暑和抗胆碱能中毒综合征。还可能导致中枢抑制作用增加, 尤其在老年人中增加迟发性运动障碍的风险	Moderate
利培酮联合帕罗西汀	1	CYP3A4, CYP2D6	增加利培酮血药浓度达 3~9 倍, 且不明显降低 9-羟基利培酮血浓度, 导致利培酮和 9-羟基利培酮总浓度增加 45%, 应监测患者锥体外系症状和精神状态的变化	Moderate
奥沙西泮联合氯氮平	4	CYP3A4, CYP2C19	可能增强抑制呼吸和心血管的功能, 出现共济失调、过度流涎、低血压、塌陷、呼吸抑制、呼吸停止、意识丧失、心脏骤停和猝死	Major
奥沙西泮联合西酞普兰	7	CYP2C19, CYP3A4	尤其是老年人或虚弱的患者, 中枢神经系统或呼吸抑制作用可能会增加	Moderate
奥沙西泮联合舍曲林	16	CYP2C19, CYP2B6	尤其是老年人或虚弱的患者, 中枢神经系统或呼吸抑制作用可能会增加	Moderate
唑吡坦联合舍曲林	1	CYP2C9	尤其是老年人或虚弱的患者, 中枢神经系统或呼吸抑制作用可能会增加	Moderate
丙戊酸联合舍曲林	5	CYP2C9, CYP2B6	尤其是老年人或虚弱的患者, 中枢神经系统或呼吸抑制作用可能会增加	Moderate

表 2 导致药品不良反应的实际药物相互作用

Tab. 2 Actual drug-drug interactions resulting in possible adverse drug reactions

年龄	性别	诊断	相互作用药物	用法用量	具体不良反应	采取措施	转归
56	男	精神分裂症	富马酸喹硫平	300 mg, bid, po	用药 1 d 后出现严重嗜睡	氯硝西洋停药	好转
			氯硝西洋	2 mg, qn, po			
63	男	精神分裂症	富马酸喹硫平	200 mg, bid, po	次日出现行走不稳, 精神恍惚	将氯硝西洋减量至 1 mg, qn	好转
			氯硝西洋	2 mg, qn, po			
42	男	精神分裂症	富马酸喹硫平	200 mg, bid, po	2 d 后, 出现头晕, 心悸	将氟哌啶醇调整为 2 mg, tid	好转
			氟哌啶醇	4 mg, tid, po			
65	男	精神分裂症	奥氮平	10 mg, qd, po	4 d 后, 出现步态异常, 面容呆板	调整氟哌啶醇剂量为 2 mg, bid	好转
			氟哌啶醇	4 mg, tid, po			
51	女	强迫症	阿立哌唑	10 mg, qd, po	头痛	调整阿立哌唑剂量为 5 mg, qd	好转
			舍曲林	200 mg, qd, po			
36	女	抑郁症	度洛西汀	20 mg, bid, po	疲劳、无力	将度洛西汀减为 20 mg, qd	好转
			米氮平	30 mg, qd, po			

富马酸喹硫平与氟哌啶醇联用的医嘱有 14 次, 1 例出现头晕、心悸, 将氟哌啶醇减量后症状好转。有报道^[13]两者联用治疗精神分裂症, 能提高治疗效果, 且不会增加不良反应的发生率。但需注意两者联用风险分级为 Major, 氟哌啶醇主要经 CYP3A4、CYP2D6 代谢, 两者有相同的代谢酶, 竞争性抑制作用可能使血药浓度升高, 增加药品不良反应。若患者出现尖端扭转型室性心动过速的症状, 如头晕、昏厥、心悸、心律不齐、呼吸短促或晕厥, 应立即停药并对症治疗。

富马酸喹硫平与文拉法辛联用的医嘱有 3 次, 未出现临床 DDIs, 但两者联用风险分级为 Moderate, 建议进行治疗药物监测, 以确保临床疗效和用药安全。文拉法辛用于治疗抑郁症, 主要在肝脏代谢, 被 CYP2D6 生物转化为主要的活性代谢产物 *O*-去甲基文拉法辛, 同时被 CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 转化为非活性代谢产物 *N*-去甲基文拉法辛和 *N,O*-双去甲基文拉法辛^[14]。富马酸喹硫平与文拉法辛联用时, 文拉法辛及其活性代谢物的清除率降低^[15], 血药浓度升高, 增加不良反应发生率。

3.3 奥氮平的代谢性 DDIs

奥氮平主要经由 CYP1A2 与 CYP2D6 代谢。本研究显示, 与奥氮平存在潜在代谢性 DDIs 的医嘱有 56 次, 其中奥氮平与氟哌啶醇联用的医嘱有 25 次, 临床疗效满意。精神分裂症治疗指南^[16]指出, 单一药物疗效不佳时, 可以考虑药物联合, 以化学结构不同、药理作用不尽相同的药物联用比较合适。两者联用风险分级为 Moderate, 有 1 例患者出现步态异常, 面容呆板, 将氟哌啶醇剂量减半后, 患者症状好转。原因是奥氮平与氟哌

啶醇有共同的代谢酶 CYP2D6, 两者代谢过程会出现竞争性抑制, 导致氟哌啶醇血药浓度升高, 增强了多巴胺受体拮抗作用, 从而造成帕金森症状加重。Gomberg^[17]也报道了 1 例患者奥氮平联合氟哌啶醇治疗后, 运动迟缓、言语笨拙、无法行走等帕金森症状加重, 停用氟哌啶醇 3 d 后症状缓解。因此临床中两药联用时, 医师要密切观察患者, 出现不良反应及时调整剂量和给药次数。

3.4 阿立哌唑的代谢性 DDIs

阿立哌唑用于治疗精神分裂症, 主要经 CYP3A4 和 CYP2D6 代谢。本研究显示与阿立哌唑存在代谢性 DDIs 的医嘱有 45 次, 其中与西酞普兰联用的医嘱有 2 次, 对抑郁患者治疗效果良好, 无明显药品不良反应。李晓芳^[18]也发现阿立哌唑与西酞普兰合用可以显著改善患者抑郁症状。其原因可能为, 西酞普兰主要经 CYP2C19 和 CYP3A4 代谢为去甲基西酞普兰, 又经 CYP2D6 代谢为去二甲基西酞普兰, 阿立哌唑与西酞普兰竞争代谢酶 CYP3A4 和 CYP2D6, 从而减慢西酞普兰的代谢, 增强其疗效。

阿立哌唑与舍曲林联用的医嘱有 4 次, 1 例患者口服舍曲林 200 mg·d⁻¹, 出现头痛, 将阿立哌唑剂量减半, 患者症状好转。两者联用风险分级为 Moderate, 高剂量的舍曲林可能通过抑制代谢酶 CYP2D6 而增加阿立哌唑的血药浓度, 从而增大不良反应发生率。杨树芬等^[19]报道, 对精神分裂症合并抑郁的患者采用阿立哌唑与舍曲林联合治疗, 有效性和安全性较高, 但舍曲林的剂量是 50~150 mg·d⁻¹, 因此临床中两者联用时需要控制舍曲林的剂量, 减少不良反应的发生。此外, 临床治疗应尽量避免 CYP450 酶诱导剂与底物联合

应用, McGrane 等^[20]研究发现, 阿立哌唑与奥卡西平同时使用, 会使阿立哌唑的血药浓度降低 68%, 不利于临床治疗。

3.5 度洛西汀的代谢性 DDIs

度洛西汀主要用于治疗抑郁症, 通过 CYP2D6 和 CYP1A2 代谢, 并且中度抑制 CYP2D6。本研究显示与度洛西汀存在代谢性 DDIs 的医嘱有 19 次。其中与米氮平联用的医嘱有 3 次, 1 例出现疲劳、无力, 减少服用度洛西汀频次后患者症状好转。两者联用风险分级为 Major, 度洛西汀和米氮平都有 5-羟色胺活性, 两者有共同的代谢酶 CYP2D6 和 CYP1A2, 联用可导致药物代谢减慢, 血药浓度升高, 更容易发生不良反应。孙辉等^[21]研究表明, 小剂量米氮平(15 mg, qn)联合度洛西汀可明显改善难治性抑郁患者, 但不良反应发生率的风险升高。因此临床应慎重联用多种有 5-羟色胺活性的药物, 如果使用, 治疗期间应密切监测患者的 5-羟色胺综合征症状^[22], 比如认知功能和行为改变、自主神经障碍、神经肌肉异常等, 一旦出现立即停药。

4 结语

综上所述, 笔者所在医院精神科住院患者治疗中潜在的代谢性 DDIs 的医嘱较多, 对临床治疗存在一定的安全隐患。所以建议医师加强学习药物的代谢特性, 了解药物间潜在的代谢性 DDIs, 尽量避免联用已有文献报道的存在不良相互作用的药物; 建议药师加强医嘱审核和处方点评, 及时发现不合理用药情况, 与医师沟通并调整用药策略, 保证药物治疗的安全性和有效性。

REFERENCES

- [1] GUO C Y, LÜ J, WU M F, et al. Management of registered patients with severe mental illness in Jinshan district, Shanghai [J]. Chin J Rehabilitation Theory Pract(中国康复理论与实践), 2018, 24(6): 734-739.
- [2] JANCHAWEE B, WONGPOOWARAK W, OWATRAPORN T, et al. Pharmacoepidemiologic study of potential drug interactions in outpatients of a university hospital in Thailand [J]. J Clin Pharm Ther, 2005, 30(1): 13-20.
- [3] WANG Y, HE X M, LIN P. Investigation and analysis of drug interaction of time-point drug use among 388 inpatients with mental disorder [J]. Chin J Drug Abuse Prev Treat(中国药物滥用防治杂志), 2016, 22(2): 68-70, 100.
- [4] SHA B J, ZHOU S F, WANG L, et al. Methods and progress of clinical research on drug-drug interactions [J]. Chin J Clin Pharmacol Ther(中国临床药理学与治疗学), 2019, 24(9): 1037-1045.

- [5] GAO J, QIAO H L. Research progress in the content and activity of cytochrome P450 in human liver [J]. Prog Pharm Sci(药学进展), 2018, 42(8): 564-573.
- [6] 迟晓冬, 李晓红. 舍曲林联合喹硫平治疗脑卒中抑郁患者的临床效果观察[J]. 中国现代药物应用, 2019, 13(1): 104-105.
- [7] 曹青. 草酸艾司西酞普兰合喹硫平治疗广泛性焦虑障碍的临床效果[J]. 实用中西医结合临床, 2019, 19(4): 110-111.
- [8] 秦颖, 毕玉丽. 门诊处方口服药物相互作用分析[J]. 天津药学, 2007, 19(5): 43-45.
- [9] ZHU S Y, ZHANG Q S, WANG W. Analysis of one case of epileptic seizure induced by drug combination [J]. China Pharm(中国药师), 2016, 19(11): 2099-2101.
- [10] SUN Z X, SUN Y X, YU X F. Progress on the understanding of adverse reactions of clonazepam [J]. China Licensed Pharmacist Jun(中国执业药师), 2015, 12(6): 30-35.
- [11] 阮晓晶, 蒋玉芝. 喹硫平引起癫痫发作 1 例报告[J]. 河北联合大学学报(医学版), 2013, 15(1): 3.
- [12] MELANI F, ROSATI E, CHIOCCETTI B, et al. Antidepressant-associated myoclonic status in a patient with symptomatic generalized epilepsy: Does risk occur with therapeutic doses? [J]. Epilepsy Behav, 2009, 14(4): 681-683.
- [13] WANG J, WANG D. Effects of quetiapine combined with haloperidol on the aggressive behavior of schizophrenic patients [J]. Drug Eval Res(药物评价研究), 2018, 41(5): 868-872.
- [14] ZHANG R, ZHANG H Y. Research developments about the interaction of venlafaxine with cytochrome P450 [J]. Chin J New Drugs(中国新药杂志), 2007, 16(12): 929-933.
- [15] PAULZEN M, SCHORETSANITIS G, HIEMKE C, et al. Reduced clearance of venlafaxine in a combined treatment with quetiapine [J]. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2018, 85: 116-121.
- [16] 李晓骝, 王克永, 董毅, 等. 安徽省精神分裂症分级诊疗指南[J]. 安徽医学, 2018, 39(2): 105-126.
- [17] GOMBERG R F. Interaction between olanzapine and haloperidol [J]. J Clin Psychopharmacol, 1999, 19(3): 272-273.
- [18] 李晓芳. 艾司西酞普兰合并阿立哌唑治疗精神病性症状抑郁疗效观察[J]. 世界最新医学信息文摘, 2018, 18(87): 103-104.
- [19] YANG S F, YANG L S, XIA Y B, et al. Efficacy of aripiprazole combined with sertraline in the treatment of schizophrenia with depression [J]. Chin Gen Pract(中国全科医学), 2018, 21(S2): 225-226.
- [20] MCGRANE I R, LOVELAND J G, DE LEON J. Possible oxcarbazepine inductive effects on aripiprazole metabolism: A case report [J]. J Pharm Pract, 2018, 31(3): 361-363.
- [21] SUN H, LIU Y H, WANG J W, et al. Comparison of effect between duloxetine combined with small-dose of mirtazapine and duloxetine in treatment of refractory depression in elder patients [J]. Chin J Biochem Pharm(中国生化药物杂志), 2015(6): 127-129.
- [22] 任嘉玮, 张益辉, 刘娟, 等. 利奈唑胺联合舍曲林致 5-羟色胺综合征一例[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2015, 38(10): 796-797.

收稿日期: 2019-05-16

(本文责编: 李艳芳)